

Cálculo Multivariable: Gradiente y Extremos

Guía Teórica y Visual para Funciones de Dos Variables $f(x, y)$

Matemática 4 - Informática (UNLP)
Prof.: Andrea Rey Grange, JTP.: Guillermo A. Nicora

28 de agosto de 2026

Índice

1. El Vector Gradiente $\nabla f(x, y)$	1
1.1. Definición y Propiedades Fundamentales	1
1.2. Explicación Gráfica: Curvas de Nivel y Vectores Gradiente	2
2. Extremos Locales y Puntos Críticos	2
2.1. Puntos Críticos	2
2.2. Criterio de la Segunda Derivada (Matriz Hessiana)	2
2.3. Visualización Gráfica 3D de Puntos Críticos	3
3. Extremos Absolutos en Dominios Cerrados y Acotados	3
3.1. Teorema de Weierstrass	3
3.2. Procedimiento Sistemático de Búsqueda	3
3.3. Ejemplo Práctico Completo	4
4. Cuadro Resumen de Conceptos	5

1. El Vector Gradiente $\nabla f(x, y)$

1.1. Definición y Propiedades Fundamentales

Para una función diferenciable $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, el **gradiente** es un operador vectorial que agrupa todas sus derivadas parciales de primer orden:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} \quad (1)$$

Propiedades Clave del Gradiente

- Dirección de Máximo Crecimiento:** La derivada direccional $D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta$ alcanza su valor máximo cuando el vector unitario $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección y sentido que $\nabla f(x, y)$ ($\theta = 0$). Por lo tanto, $\nabla f(x, y)$ apunta en la dirección en la que f crece más rápidamente.
- Tasa Máxima de Crecimiento:** El valor máximo de la derivada direccional es igual a la magnitud del gradiente, $\|\nabla f(x, y)\|$.
- Ortogonalidad a las Curvas de Nivel:** En cualquier punto (x_0, y_0) , el vector gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ es **perpendicular** a la curva de nivel $f(x, y) = c$ que pasa por dicho punto.

1.2. Explicación Gráfica: Curvas de Nivel y Vectores Gradiente

La Figura 1 ilustra el comportamiento del gradiente ∇f para el campo escalar $f(x, y) = x^2 + y^2$. Las curvas de nivel corresponden a circunferencias centradas en el origen.

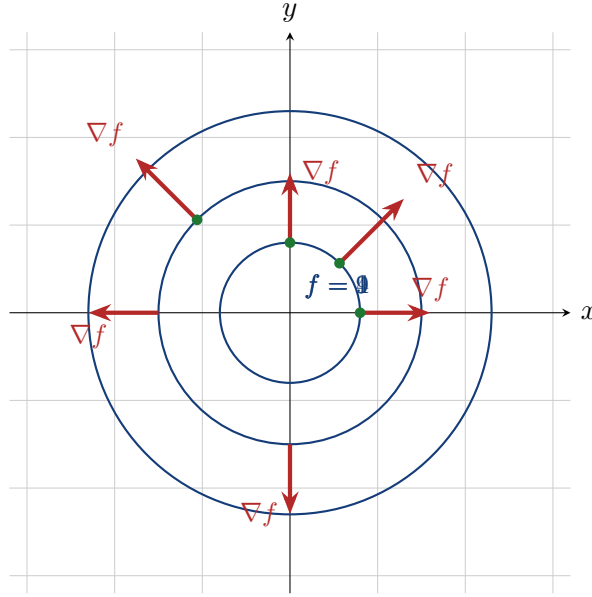


Figura 1: Representación 2D de las curvas de nivel $f(x, y) = c$ y vectores gradiente ∇f apuntando perpendicularmente hacia los niveles de mayor valor.

2. Extremos Locales y Puntos Críticos

2.1. Puntos Críticos

Un punto (x_0, y_0) en el dominio de f se define como un **punto crítico** si cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$, es decir, $f_x(x_0, y_0) = 0$ y $f_y(x_0, y_0) = 0$ simultáneamente.
2. Al menos una de las derivadas parciales $f_x(x_0, y_0)$ o $f_y(x_0, y_0)$ no existe.

2.2. Criterio de la Segunda Derivada (Matriz Hessiana)

Supóngase que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un entorno del punto crítico (x_0, y_0) con $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$. Se construye la **Matriz Hessiana** H :

$$H(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(x_0, y_0) & f_{xy}(x_0, y_0) \\ f_{yx}(x_0, y_0) & f_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix} \quad (2)$$

Definimos el determinante hessiano $D(x, y) = \det(H(x, y)) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$:

Reglas de Decisión del Criterio Hessiano

- Si $D(x_0, y_0) > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$: f presenta un **Mínimo Local** en (x_0, y_0) .
- Si $D(x_0, y_0) > 0$ y $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$: f presenta un **Máximo Local** en (x_0, y_0) .
- Si $D(x_0, y_0) < 0$: f presenta un **Punto Silla** en (x_0, y_0) . La función sube en ciertas direcciones y baja en otras.
- Si $D(x_0, y_0) = 0$: El criterio **no es concluyente**; se requiere un análisis directo o de mayor orden.

Nota: Por el Teorema de Schwarz, si las derivadas son continuas, $f_{xy} = f_{yx}$.

2.3. Visualización Gráfica 3D de Puntos Críticos

A continuación se presentan las superficies tridimensionales representativas de cada uno de los tipos de puntos críticos.

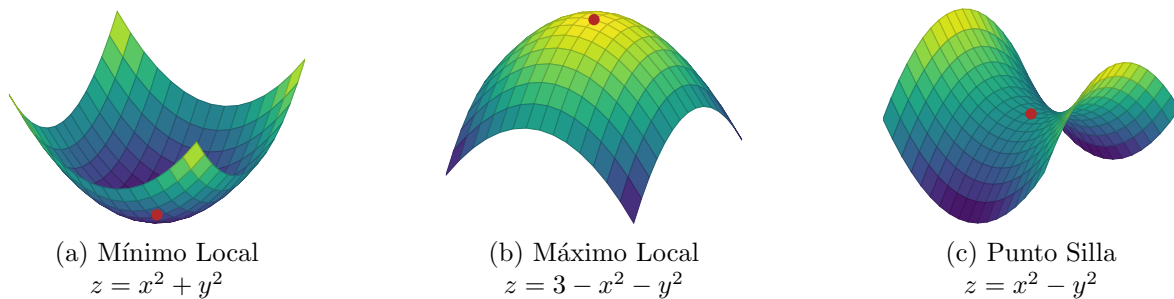


Figura 2: Comportamiento geométrico local de superficies cerca de un punto crítico.

3. Extremos Absolutos en Dominios Cerrados y Acotados

3.1. Teorema de Weierstrass

Teorema de los Extremos Absolutos (Weierstrass)

Si una función $f(x, y)$ es continua en un conjunto compacto $D \subset \mathbb{R}^2$ (es decir, un conjunto que es a la vez **cerrado** y **acotado**), entonces f alcanza un **máximo absoluto** y un **mínimo absoluto** en algún punto de D .

3.2. Procedimiento Sistemático de Búsqueda

Para determinar los extremos absolutos en un dominio cerrado y acotado D , se sigue un algoritmo de 3 pasos:

1. **Puntos Críticos Interiores:** Calcular los puntos críticos de f situados estrictamente en el interior de D , $\text{int}(D)$, donde $\nabla f = \mathbf{0}$, y evaluar f en ellos.
2. **Análisis de la Frontera (∂D):** Hallar los valores extremos de f sobre el borde/frontera del dominio. La frontera suele parametrizarse mediante curvas $r(t) = (x(t), y(t))$ o analizarse mediante la técnica de *Multiplicadores de Lagrange*.
3. **Comparación Global:** Evaluar f en todos los puntos candidatos encontrados en los pasos 1 y 2, así como en los vértices o esquinas del dominio. El valor más grande corresponde al **máximo absoluto** y el menor al **mínimo absoluto**.

3.3. Ejemplo Práctico Completo

Problema: Determinar los extremos absolutos de la función $f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5$ en la región triangular cerrada D delimitada por los ejes de coordenadas $x = 0$, $y = 0$ y la recta $x + y = 4$.

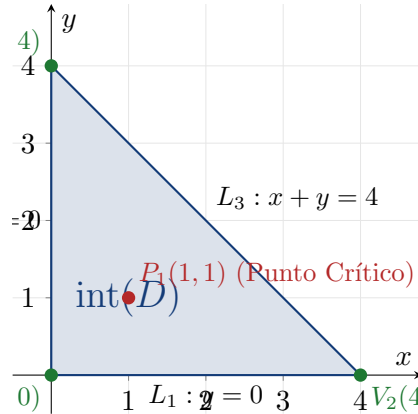


Figura 3: Dominio triangular D indicando su interior, segmentos de frontera y vértices.

Paso 1: Puntos críticos interiores

Calculamos el gradiente:

$$f_x = 4x - 4 = 0 \implies x = 1, \quad f_y = 2y - 2 = 0 \implies y = 1$$

El punto $P_1(1, 1)$ se ubica dentro del interior del triángulo D . Evaluación:

$$f(1, 1) = 2(1)^2 + 1^2 - 4(1) - 2(1) + 5 = 2 + 1 - 4 - 2 + 5 = 2$$

Paso 2: Análisis en las fronteras

- **Tramo L_1** ($y = 0, 0 \leq x \leq 4$): $g_1(x) = f(x, 0) = 2x^2 - 4x + 5$. $g'_1(x) = 4x - 4 = 0 \implies x = 1$. Punto $(1, 0)$. $f(1, 0) = 3$. En los extremos: $f(0, 0) = 5$, $f(4, 0) = 21$.
- **Tramo L_2** ($x = 0, 0 \leq y \leq 4$): $g_2(y) = f(0, y) = y^2 - 2y + 5$. $g'_2(y) = 2y - 2 = 0 \implies y = 1$. Punto $(0, 1)$. $f(0, 1) = 4$. Extremes: $f(0, 0) = 5$, $f(0, 4) = 13$.
- **Tramo L_3** ($y = 4 - x, 0 \leq x \leq 4$): Sustituyendo $y = 4 - x$: $g_3(x) = 2x^2 + (4 - x)^2 - 4x - 2(4 - x) + 5 = 3x^2 - 10x + 13$. Derivando: $g'_3(x) = 6x - 10 = 0 \implies x = 5/3$. Entonces $y = 4 - 5/3 = 7/3$. Punto $(5/3, 7/3)$. $f(5/3, 7/3) = 3(5/3)^2 - 10(5/3) + 13 = 14/3 \approx 4.67$.

Paso 3: Tabla comparativa de candidatos y conclusión

Ubicación	Punto (x, y)	Valor $f(x, y)$	Clasificación
Interior	$(1, 1)$	2	Mínimo Absoluto
Frontera L_1	$(1, 0)$	3	—
Frontera L_2	$(0, 1)$	4	—
Frontera L_3	$(5/3, 7/3)$	4.67	—
Vértex V_1	$(0, 0)$	5	—
Vértex V_3	$(0, 4)$	13	—
Vértex V_2	$(4, 0)$	21	Máximo Absoluto

Tabla 1: Valores evaluados de $f(x, y)$ en todos los puntos candidatos del dominio D .

Conclusión: El valor **Mínimo Absoluto** de la función en D es **2** y se alcanza en $(1, 1)$. El **Máximo Absoluto** es **21** y se alcanza en el vértice de la frontera $(4, 0)$.

4. Cuadro Resumen de Conceptos

Concepto	Condición / Expresión	Interpretación Geométrica
Diferenciabilidad	Límite aproxima bien con plano tangente.	La superficie no posee picos, bordes ni pliegues discontinuos.
Gradiente ∇f	$\nabla f = (f_x, f_y)$	Vector en 2D ortogonal a las curvas de nivel; indica máxima pendiente.
Punto Crítico	$\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ o $\nexists \nabla f$	Plano tangente horizontal o inexistencia de tangente.
Criterio Hessiano	$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$	Determina si el punto plano es cuenco ($\cup$), domo ($\cap$) o silla.
Extremos Absolutos	Teorema de Weierstrass en dominio D compacto.	El punto con la menor y mayor altura real en toda la región limitada.

Tabla 2: Resumen comparativo de las herramientas del cálculo diferencial multivariable.